CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Construções geométricas		
Habilidades BNCC	• (EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares. • (EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por dupla), Cartão de Recursos A (1 por dupla), Cartão de Recursos B (1 por dupla), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por estudante), compasso (1 por estudante), transferidor (1 por dupla).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Esta atividade explora a construção geométrica de ângulos e bissetrizes com régua e compasso. O desafio das duplas é construir ângulos de 30º, 45º e 90º, utilizando como referência as orientações de construção do ângulo de 60º e da bissetriz disponibilizadas nos Cartões de Recursos. Entendemos que os estudantes podem não estar familiarizados com esses instrumentos e procedimentos. Dessa forma, sugerimos que o professor inicie a aula apresentando que eles irão fazer algumas construções e que uma delas (do ângulo de 60º) eles farão juntos na lousa. Esse momento pode ser importante para os estudantes aprenderem a manusear os instrumentos, tirarem

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.1***

dúvidas de vocabulário (semi-reta, origem, bissetriz, cruzamento, etc.) e compreenderem como interpretar as orientações para fazerem suas próprias construções.

Após essa introdução, as duplas irão trabalhar na construção dos ângulos solicitados. Destacamos que há mais de uma forma de se construir o que é solicitado no produto final. Por exemplo: o ângulo de 90º pode ser obtido pela construção da bissetriz de um ângulo raso (180º) ou pela construção de dois ângulos de 60º adjacentes, traçando, em seguida, a bissetriz de um deles.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
A dupla não sabe o que fazer para construir os ângulos indicados.	• Qual foi o ângulo que aprendemos a construir juntos na lousa? • Qual ângulo que nós podemos obter com mais facilidade a partir de um ângulo de 60º? • O que significa traçar a bissetriz de um ângulo? Como esse conceito pode te ajudar a construir um ângulo de 30º (ou 45º)?

Caso alguma dupla termine antes do tempo previsto, você pode solicitar que a dupla garanta um bom registro de como fez a construção de cada ângulo para ser compartilhado com a turma. Além disso, você pode desafiar a dupla a construir outros ângulos, como o de 120º ou 150º, ou a encontrar novas maneiras de construir os ângulos de 30º, 45º e 90º.

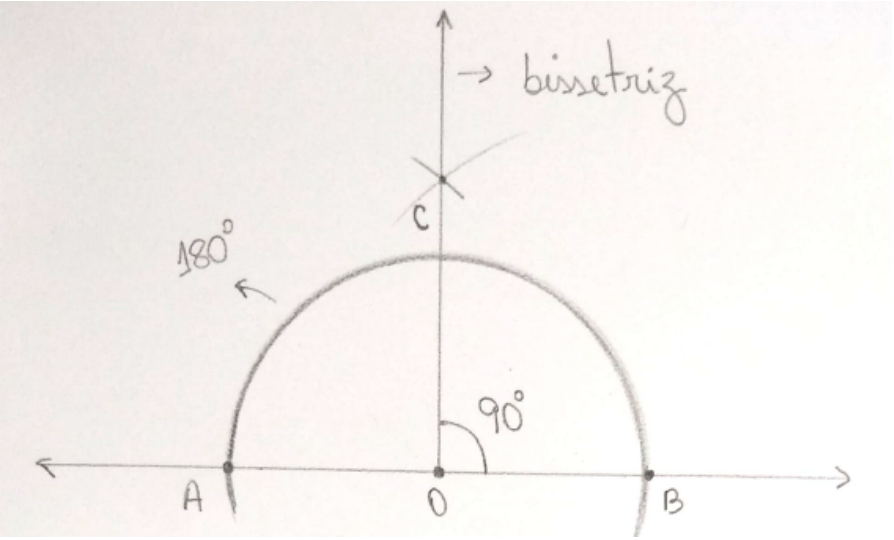
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.2***

Possíveis Soluções para o Problema

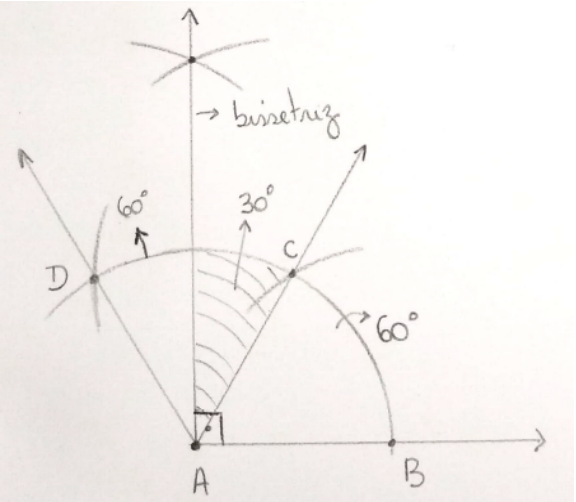
Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

1) Construção de um ângulo de 90º: traçar a bissetriz de um ângulo de 180º.



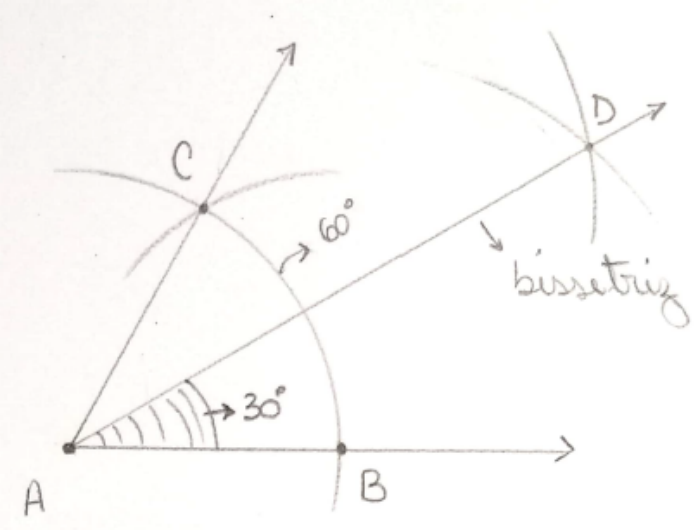
2) Construção de um ângulo de 90º: construir dois ângulos de 60º, que são adjacentes, e, na sequência, traçar a bissetriz de um deles.



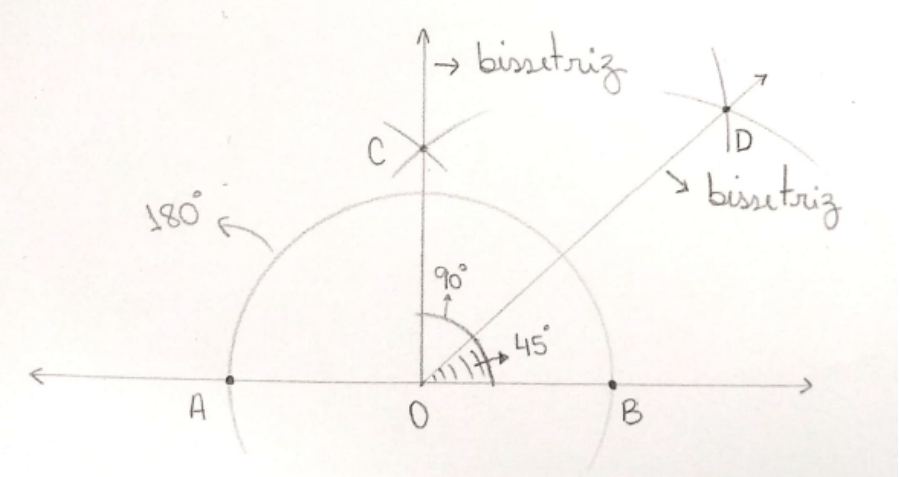
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

3) Construção de um ângulo de 30º: traçar a bissetriz de um ângulo de 60º.



4) Construção de um ângulo de 45º: traçar a bissetriz de um ângulo de 180º para obter um ângulo de 90º e, na sequência, traçar a bissetriz de um desses ângulos para obter um ângulo de 45º.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em duplas:

- Leiam as orientações dos Cartões de Recursos. Cada estudante deve desenhar um ângulo qualquer e construir, usando régua e compasso, a bissetriz desse ângulo.
- Troque o que você fez com o seu colega de dupla. Utilize o transferidor para conferir se o seu colega realmente traçou a bissetriz do ângulo.

Produto da dupla

Utilizando apenas régua e compasso, construam, no caderno, um ângulo de 30º, um ângulo de 45º e um ângulo de 90º. Registrem, de forma resumida, ao lado das construções, como que a dupla pensou para fazer cada ângulo.

Critérios de avaliação

- A dupla construiu os três ângulos solicitados usando apenas régua e compasso;
- A explicação da dupla para a construção de cada ângulo é clara e objetiva.

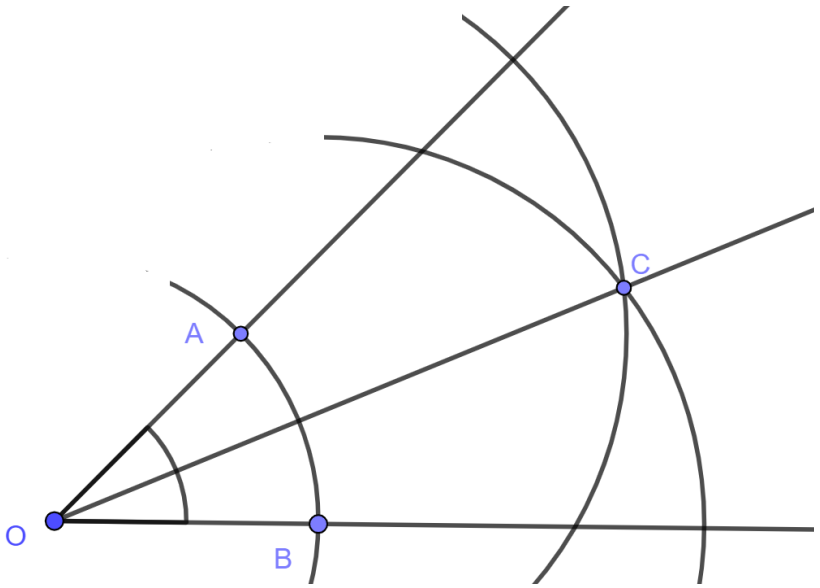
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS
CARTÃO DE RECURSOS A

Utilizem as orientações abaixo para construir a **bissetriz de um ângulo**.

- Desenhe um ângulo qualquer com vértice O;
- Com uma abertura qualquer do compasso, coloque a ponta-seca em O e marque os pontos A e B, um em cada lado do ângulo;
- Com uma abertura do compasso maior que a anterior, coloque a ponta seca em A e depois em B para desenhar dois arcos que vão se cruzar. Marque o ponto C de cruzamento dos dois arcos;
- Trace a semirreta OC - ela é a bissetriz do ângulo AÔB;
- Utilize o transferidor para conferir se você realmente conseguiu traçar a bissetriz do ângulo AÔB.



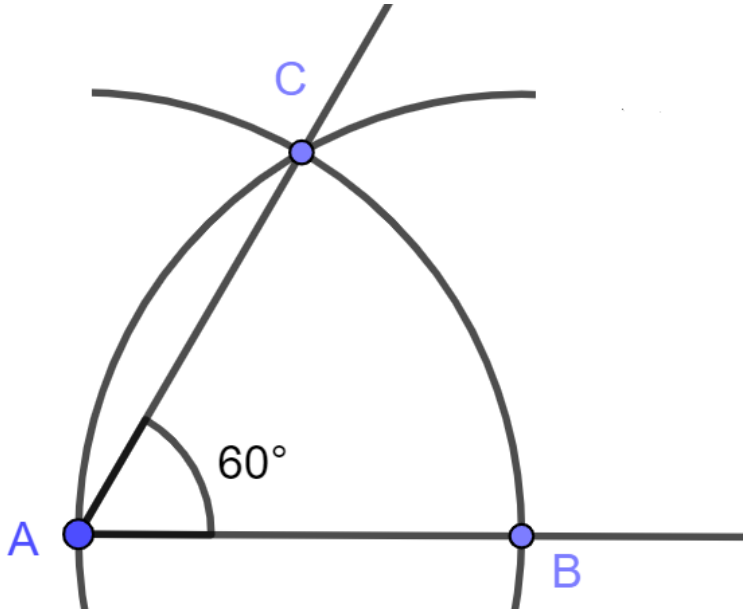
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS
CARTÃO DE RECURSOS B

Utilizem as orientações abaixo para construir um **ângulo de 60º**.

- Marque um ponto A na sua folha;
- Trace uma semi-reta com origem em A na posição que quiser;
- Com uma abertura qualquer do compasso, coloque a ponta-seca em A e desenhe um arco de circunferência que cruza a semi-reta. Marque o cruzamento como sendo o ponto B;
- Com a mesma abertura do compasso, coloque a ponta seca em B e trace outro arco de circunferência, de modo que ele cruze com o arco anterior. Marque o cruzamento como sendo o ponto C;
- Trace uma semi-reta com origem em A e que passe por C;
- Utilize o transferidor para conferir se o ângulo BÂC é de 60º.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Para construir um ângulo de 30º, Felipe teve a seguinte ideia:

> Primeiro, vou construir um ângulo de 90º. Depois, vou traçar a bissetriz desse ângulo. Em seguida, vou traçar uma nova bissetriz em uma das metades que obtive anteriormente, encontrando, então, um ângulo de 30º.
>
> Assim como o ângulo inicial era de 90º, traçando duas vezes a bissetriz, eu consigo dividi-lo em 3 partes de 30º.

Você concorda com a estratégia de Felipe? Explique.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.8***